ФЦ БАС · Лидеры цифровой трансформации 2026

Платформа оценки роботизации

Подбор решения, проверка потока, экономика и подготовка пилота на объекте заказчика

`tz-1.0.4 · sim-1.1.0`
`warehouse-demo-incidents-1.4.0 · traffic-1.3.0`
`18 октября 2026`

Сопроводительная документация по ТЗ §6 и §8.2.4.
Основной процесс — перевозка паллет на складе. Дополнительное демо — уборка.

1. Назначение и пользовательский путь

Платформа помогает руководителю объекта, финансовому аналитику и инженеру подготовить предварительное решение о роботизации. Она объединяет каталог, применимость, сравнение затрат, проверку потока и план измерительного пилота. Итог требует обследования объекта и согласования с поставщиком.

Объект и входные данные	Подбор и сравнение	Экономика и проверка потока	Пилот и сохранённый отчёт

Для склада поддержан полный путь. Аэропорт и медицинское учреждение имеют отдельные параметры и доступные решения; их экономика и динамическая имитация обозначены как прототип. Это соответствует выбранному MVP и обязательному демонстрационному минимуму трёх объектов.

Роли

Роль	Возможности
Гость	Каталог, демонстрационный расчёт, CSV без сохранения проекта
Пользователь	Создание, редактирование, копирование, сохранение и удаление своих проектов; отчёт и выгрузки
Администратор	Продукты и характеристики с источниками, нормативы, параметры по умолчанию, обновление каталога и журнал

2. Запуск и воспроизведение

Нужны современный браузер и стандартный компьютер. Основная SVG-схема не требует специального графического ускорителя; дополнительная 3D требует WebGL. На время первой установки зависимостей и сборки нужна сеть; готовая демонстрация использует заранее загруженные данные.

Docker

```
docker compose up --build
# После запуска: http://localhost:3000
# Проверка: /api/health
```

Compose поднимает PostgreSQL, применяет миграции, выполняет seeding и запускает приложение. Изменить порты можно APP_PORT и DB_PORT. Данные сохраняются в именованном томе; удаление тома уничтожает локальную базу.

Локально

```
npm ci
# Создать .env из .env.example, задать DATABASE_URL и AUTH_SECRET
npx prisma migrate deploy
npm run db:seed
node experiments/warehouse-3d/build.mjs
npm run build
npm start
```

Node.js20.9+ и PostgreSQL16+. Последний дополнительный HTML уже включён в public; его пересборка нужна после изменения исходников сцены. Внешнему контуру нужны собственные секреты и HTTPS. Текущие локальные порты 3080/3081/3072 — тестовая конфигурация, а не обязательные порты продукта.

Демонстрационные учётные записи

Роль	Email	Пароль локального сева
Пользователь	demo@demo.local	demo-user-2026
Администратор	admin@demo.local	demo-admin-2026

На внешнем стенде заменить пароли через DEMO_USER_PASSWORD/DEMO_ADMIN_PASSWORD и передать жюри отдельно. Реальные персональные и клиентские данные в демо не нужны.

Исходники, даты, версии, ограничения и сценарий защиты находятся в README и docs. Финальный manifest связывает передаваемые файлы с конкретной сборкой. Публикация репозитория и стенда выполняется владельцем отдельно.

3. Архитектура и данные

Next.js разделяет клиентский интерфейс и серверные страницы/API/actions. PostgreSQL хранит пользователей, проекты, сценарии, параметры, каталог, нормативы, источники и журналы. Чистые расчётные модули используются сервером и браузером; тяжёлый пространственный расчёт выполняется в worker.

Браузер Workspace / SVG / Three.js	Next.js API / server actions / guards	PostgreSQL каталог / проект / снимки

Каталог имеет иерархию отрасль → объект → процесс → тип решения → продукт. Каждая характеристика хранит происхождение, источник, дату и подтверждённость; неизвестные значения не подменяются нулём. Описания параметров и нормативов отделены от значений проекта.

Сохранённый результат

Проект хранит версии расчётной модели и данных, входы и результаты. Runtime содержит планировки, входы имитации, описания параметров и сценарные нормативы. Архив открывается без запуска новой модели. Явный пересчёт заменяет снимок; для сохранения исходного архива можно создать копию.

Revision/CAS проверяет владельца и ожидаемую редакцию атомарно до записи. Вторая вкладка с прежней редакцией получает конфликт; её черновик остаётся. Если ввод изменился во время сохранения, более новые правки не объявляются сохранёнными ответом на предыдущий запрос.

Пространственный мост

В 3D передаётся точный сценарий, N/C, физический вход и seed. Изменённый состав повторно рассчитывается на исходном плане. Перед созданием финансовой копии пользователь явно задаёт годовой охват и денежную реализацию труда. Сервер повторно проверяет пространственный вход; присланный клиентом OK не принимается на веру.

Точки, стены, граф и исходная площадь сохраняются. Расширение графа парковками — исполнительная геометрия, не новая площадь здания. Неактуальная версия или несовпадающий вход снимают подтверждение.

4. Подбор и ранжирование

Сначала применяется процесс и тип объекта, затем технические ограничения. Невозможное решение исключается; при недостатке данных показывается, что надо уточнить. Пользователь может добавить продукт вручную с обязательной причиной и предупреждением.

Правило	Назначение
R1 · Статус НИОКР	Продукт в стадии НИОКР в расчёт не включается: серийных поставок нет.
R2 · Модель не найдена, вариант не опубликован, опытный образец	Продукт с пометкой каталога «модель не найдена у производителя», «вариант не опубликован» или «опытный образец» исключается: заказать его нельзя.
R3 · Грузоподъёмность	Грузоподъёмность продукта меньше средней массы груза объекта — робот не повезёт груз.
R4 · Ширина проходов	Ширина, нужная роботу для разворота (или, если она не опубликована, минимальная ширина прохода), больше ширины рабочих проходов объекта; или минимальная ширина прохода больше ширины главных проездов.
R5 · Температура	Рабочие температуры продукта не покрывают температурный режим хранения (нормальный +5…+25 °C, охлаждаемый 0…+5 °C, морозильный ниже −18 °C) или минимальную температуру открытой площадки объекта.
R6 · Процесс и тип объекта	Продукт не обслуживает процесс или тип объекта, либо исключён из подбора в каталоге (причина указана в карточке).
S1 · Малый запас грузоподъёмности	Запас грузоподъёмности над средней массой груза меньше 20 %.
S2 · Высота подъёма	Робот, который перевозит груз (вилочный, подъёмный, тягач), не поднимает его до верхнего яруса стеллажей: он берёт горизонтальную транспортировку, размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками. У робота инвентаризации высота подъёма ниже верхнего яруса означает, что охват верхних ярусов при сканировании требует проверки. Стационарных решений и уборщиков правило не касается.
S3 · Нет WMS	Без WMS парк роботов не получает задания автоматически — интеграция потребует доработки.
S4 · Несколько этажей	Для мобильных роботов межэтажный транспорт (лифты, подъёмники) в расчёт не входит.
S5 · Перестройка стеллажей под шаттл	Паллетному шаттлу нужны канальные стеллажи; при фронтальных стеллажах перестройка в CAPEX не входит.

Правило	Назначение
S6 · Требует проверки	Пометки качества данных каталога (характеристики другого продукта, спорный производитель, разные или условные цены и др.), неподтверждённые цена или производительность, полнота карточки меньше 60 %.
S7 · Пилотная эксплуатация	Продукт в пилотной эксплуатации: серийной истории нет.
S8 · Производительность по циклу	Паспортная производительность не опубликована или не проходит правило модели расчёта (значение на один робот или станцию, в единицах процесса, не предел «до …») — в расчёт парка идёт цикл по скорости робота и планировке объекта.
D1 · Недостаточно данных	Нет ни паспортной производительности, пригодной для модели расчёта (на один робот или станцию, в единицах процесса, не «до …»), ни цикла (мобильный робот со скоростью в процессе с имитацией) — парк посчитать нельзя, продукт получает статус «Недостаточно данных». Правило общее с моделью расчёта: подбор не ставит статус «Подходит», если расчёт покупки откажет из-за производительности.
D2 · Нет цены	Без цены оборудования сценарий покупки не рассчитывается.
D3 · Нет ставки RaaS	Без ставки RaaS сценарий услуги не рассчитывается; её можно подставить оценкой по нормативу.
D4 · Ограничение нельзя проверить	Производитель не публикует грузоподъёмность, ширину прохода или рабочие температуры, которые нужны для проверки ограничений объекта, — продукт требует проверки.

Пороговые числа и происхождение

Параметр	Значение	Обоснование
Малый запас грузоподъёмности — предупреждение	0,20 доля массы груза	Масса паллеты в исходных данных — средняя, отдельные паллеты тяжелее. Если грузоподъёмность превышает среднюю массу груза меньше чем на 20 %, подбор предупреждает: робот на пределе паспорта. Порог — наш выбор; продукт не исключается.
Запас грузоподъёмности для полного балла фактора «Запас»	0,50 доля массы груза	Запас по грузоподъёмности засчитывается линейно и достигает полного балла при +50 % к средней массе груза: дальше лишняя грузоподъёмность не делает робота лучше для этого объекта. Граница — наш выбор.
Запас по ширине прохода для полного балла фактора «Запас»	1,00 м	Запас между шириной рабочего прохода объекта и шириной, нужной роботу для проезда или разворота, засчитывается линейно и достигает полного балла при 1 м — этого хватает на разъезд с человеком или тележкой. Граница — наш выбор.
Засчитываемая часть запаса, если данных нет	0,50 доля	Если производитель не публикует грузоподъёмность или ширину прохода, запас нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Засчитывается половина — продукт без данных не обгоняет продукт с подтверждённым запасом, но и не обнуляется. Наш выбор; в объяснении балла это написано явно.

Параметр	Значение	Обоснование
Зрелость продукта в пилотной эксплуатации	0,60 доля	Статус из каталога: серийная эксплуатация засчитывается полностью (1), пилот — 0,6, НИОКР в подбор не попадает. Пилот уже работает у заказчика, но без серийной истории, поэтому получает больше половины, но заметно меньше серийного продукта. Значение — наш выбор.
Полнота карточки, ниже которой продукт требует проверки	60,00 %	Карточка, в которой заполнено меньше 60 % из 31 обязательной характеристики каталога, помечается «требует проверки». Порог — наш выбор.

Баллы рассчитываются из пригодности, качества данных, запаса по ограничениям и других объявленных факторов. Их веса — редактируемые нормативы scoreWeight*. Каждый вклад доступен в раскрытии строки; общий балл не заменяет жёсткие ограничения и не подтверждает эксплуатацию на объекте.

5. Экономическая модель

Единственный денежный движок — buildProjectModel. Он сравнивает текущий процесс, покупку и RaaS в рублях. Количество оборудования считается по пиковому спросу и эффективной выработке с загрузкой, доступностью и резервом. Паспортная норма не используется как гарантированный факт; для поддержанного процесса сравниваются паспорт и цикл по плану.

Высвобождённый труд и сокращение расходов разделены. Годовой охват задан как оценочное допущение и ограничен расчётной мощностью. Денежная реализация 0 сохраняет ФОТ даже при высвобождении времени. Дополнительный доход и предотвращённые потери не выдумываются.

Покупка, услуга и остаток

Для RaaS принят 12-месячный договор с ежегодным продлением по постоянной месячной ставке и без выкупа. Оборудование, зарядки, ПО, сервис, ремонт, расходники и замена АКБ считаются включёнными; интеграция и обучение отдельно. Это оценочное условие модели, которое нужно проверить договором. Короткий пилот согласуется отдельно.

Чистая остаточная стоимость по умолчанию 0. Ручная сумма после налогов, демонтажа и вывоза учитывается один раз в конце TCO-периода T и уменьшает TCO. В NPV она входит только при H≥T. Она не увеличивает операционный годовой эффект. Замены оборудования и возраст АКБ учитываются отдельно.

Цены каталога приняты сНДС. Пусконаладка и интеграция считаются отдельно. Доставка в исходной полной модели не выделена отдельной статьёй и относится к резерву CAPEX; в пилоте она отдельная и может оставаться неизвестной. Налоги на прибыль, инфляция, кредит/лизинг и бухгалтерская амортизация не моделируются.

Реестр базовых формул

Ниже формулы из кода. Фактическая трассировка в отчёте учитывает выбранные корректировки; при ручном cash-share и residual действуют описанные выше уточнения.

Показатель	Формула и единицы	Источник
Часы работы объекта	H сут = смен в сутки × длительность смены (не более 24 ч); H год = H сут × рабочих дней в году; ч/сут; ч/год	организатор
Суточный спрос процесса	Q сут = Σ объёмов процесса × (доля процесса / 100) × П множителей × (1 − доля негабарита / 100); ед./сут	наш выбор
Пиковый часовой поток	λср = Q сут / H сут; λпик = λср × пиковый коэффициент; ед./ч	организатор

Показатель	Формула и единицы	Источник
Паспортная производительность	thr норм = производительность из карточки продукта, если она на один робот или станцию, в единицах процесса и не «до X» (предел, а не типичное значение); ед./ч	наш выбор
Производительность по циклу на планировке объекта	thr цикл = 3600 / (L порож / v + L груз / (v × k груз) + 2 × t захв); ед./ч; м; м/с; с	наш выбор
Принятая производительность робота	thr эфф = значение, заданное вами, иначе min(thr норм; thr цикл) из известных; ед./ч	наш выбор
Число роботов	N точн = λпик / (thr эфф × U × A) × (1 + резерв); N = значение, заданное вами, иначе max(1; ⌈N точн⌉); шт.	ТЗ §3.5.2
Доля пикового спроса, которую закрывает парк	к = min(1; N × thr эфф × U × A / λпик); доля	наш выбор
Число зарядных станций	C = max(1; ⌈N × t зар / (автономность × 60 + t зар) × k запас⌉); без данных о зарядке C = max(1; ⌈N / роботов на станцию⌉); для стационарных решений C = 0; шт.	наш выбор
Годовая стоимость одной ставки	с = зарплата × 12 × коэффициент начислений на ФОТ; ₽/год	организатор
ФОТ персонала процесса («Как есть»)	ФОТбаз = численность × с; ₽/год	ТЗ §3.5.2
Высвобождаемые ставки	F = численность × доля автоматизируемого труда × (1 − доля негабарита / 100) × к (негабарит перевозят только люди, поэтому он исключён и из спроса роботов, и из высвобождаемого труда — это не двойной учёт); ставок	наш выбор
ФОТ оставшегося персонала процесса	ФОТост = (численность − F) × с; ₽/год	ТЗ §3.5.2
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	посты = ⌈N / роботов на пост⌉; ФОТэксп = посты × Н сут × дней в году / фонд ставки в год × с; ₽/год	наш выбор
Оборудование (роботы)	N × цена робота; ₽	ТЗ §3.5.2
Зарядные станции	C × цена зарядной станции; ₽	ТЗ §3.5.2

Показатель	Формула и единицы	Источник
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	площадь активной зоны × удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов); ₽	ТЗ §3.5.2
ПО управления парком	разовая цена ПО из карточки продукта, иначе норматив на объект; ₽	ТЗ §3.5.2
Интеграция с WMS/ERP	стоимость внедрения из карточки продукта, иначе норматив на объект; ₽	ТЗ §3.5.2
Пусконаладка	N × пусконаладка на один робот; ₽	ТЗ §3.5.2
Обучение персонала	стоимость обучения из карточки продукта, иначе норматив на объект; ₽	ТЗ §3.5.2
Резерв	доля резерва CAPEX × сумма остальных статей CAPEX; ₽	организатор
CAPEX	оборудование + зарядные станции + инфраструктура + ПО + интеграция + пусконаладка + обучение + резерв; ₽	ТЗ §3.5.2
Подписка RaaS	N × 12 × ставка за робота в месяц; ₽/год	ТЗ §3.5.2
Сервисное обслуживание	N × сервис за робота в год (из карточки продукта, иначе доля сервиса × цена); ₽/год	ТЗ §3.5.2
Лицензии ПО	годовая плата за ПО из карточки продукта (на объект), иначе 0; ₽/год	ТЗ §3.5.2
Электроэнергия	N × средняя мощность робота × H год × U × тариф; ₽/год	ТЗ §3.5.2
Связь и сеть	N × связь на один робот в год; ₽/год	ТЗ §3.5.2
Расходные материалы	N × расходники за робота в год (из карточки продукта, иначе доля × цена); ₽/год	организатор

Показатель	Формула и единицы	Источник
Ремонт вне сервисного договора	доля ремонта в год × стоимость оборудования; ₽/год	ТЗ §3.5.2
Замена АКБ (в среднем за год)	N × стоимость комплекта АКБ / срок замены; в денежном потоке — замена по возрасту оборудования, новая техника включает новую АКБ; ₽/год	организатор
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	посты = ⌈N / роботов на пост⌉; посты × H сут × дней в году / фонд ставки в год × c; ₽/год	ТЗ §3.5.2
ФОТ оставшегося персонала процесса	(численность − F) × c; ₽/год	ТЗ §3.5.2
ФОТ процессов без роботов (охват сравнения)	Σ ФОТбаз процессов охвата сравнения, которые этот сценарий не роботизирует; ₽/год	наш выбор
ФОТ персонала процессов («Как есть»)	Σ численность × c по процессам охвата сравнения; ₽/год	ТЗ §3.5.2
OPEX за год	сумма статей OPEX сценария; ₽/год	ТЗ §3.5.2
Чистый годовой эффект	E = OPEX как есть − OPEX сценария (охват сравнения один для всех сценариев); ₽/год	ТЗ §3.5.2
Простой срок окупаемости	PB = CAPEX / E при E > 0; лет	ТЗ §3.5.2
ROI валовый	ROI = Σ CFt (t = 1…H) / CAPEX × 100 %, при CAPEX > 0; %	ТЗ §3.5.2
ROI чистый	ROI чист = ROI валовый − 100 % (доход сверх возврата вложений); %	наш выбор
Чистая приведённая стоимость (NPV)	NPV = Σ CFt / (1 + r)^t, t = 0…H; ₽	наш выбор
Дисконтированный срок окупаемости	год, в котором накопленный дисконтированный поток становится неотрицательным и остаётся таким до конца горизонта H; лет	наш выбор

Показатель	Формула и единицы	Источник
Совокупная стоимость владения (TCO)	TCO = CAPEX + Σ (OPEXt + докупка t), t = 1…T; T = max(H; минимальный горизонт TCO); ₽	ТЗ §3.5.2
Денежный поток года	CF0 = −CAPEX; CFt = OPEX как есть − OPEXt − докупка t; ₽	наш выбор
Замена АКБ в году t	a = t mod срок службы; АКБ t = N × стоимость комплекта, если a > 0, a кратно сроку замены и t < T; OPEXt = OPEX − АКБср + АКБ t; ₽	организатор
Докупка оборудования	докупка t = N × цена, если t кратно сроку службы и t < T (только оборудование); ₽	наш выбор
Пороговая зарплата	зарплата, при которой NPV покупки = 0; NPV линеен по зарплате, поэтому порог находится по двум расчётам; ₽/мес	наш выбор

6. Имитация и модельные критерии

Обязательная 2D-схема использует выбранный сценарий, точки операций/зарядки и маршруты. Основной движок оценивает очереди к точкам и зарядке. Дополнительная 3D-проверка учитывает корпуса, резервирование траекторий, разъезды и защитные остановки. Аналитический цикл считается для свободного маршрута; это разные проверки.

OK означает выполнение объявленных критериев только этого входа/seed. PARTIAL показывает ограничение, FAIL — нарушение модели/безопасности, NOT_EVALUATED — отсутствие достаточной оценки. Назначение задания не равно доставке. Если в окне поступило меньше требуемого потока, отсутствие очереди не доказывает мощность на номинальной нагрузке.

Проверяемый вариант «Парк с резервом»

Параметр	Результат
Парк / зарядки	14 / 1
Поток: доставлено / требуется	132,0 / 129,5 пал./ч
Очередь / p95 назначения	0 / 1,45 мин
Итог	OK
Условия	seed 1; прогрев 15 мин, окно 120 мин; сценарные инциденты включены

Это проверяемый состав с резервом, не утверждение о глобально минимальном парке. Люди, тормозной путь, фактическое качество ТО и глобальная безтупиковость произвольного чертежа не моделируются.

Исторический sample-report версии tz-1.0.3 содержит отдельную серверную проверку того же состава на исходном входе без учебных инцидентов: 133,5 пал./ч, p95 назначения 1,05 мин, очередь 0, OK. Это другой прогон. Числа 132 и 133,5 не взаимозаменяемы; денежная модель использует тот же состав и те же явные годовые допущения.

Финансы того же состава

Сценарий	N/C	CAPEX	OPEX/год	NPV	Payback
Как есть	0 / 0	0,00 млн ₽	46,87 млн ₽	—	Не достигается
Покупка	14 / 1	47,74 млн ₽	39,00 млн ₽	-18,36 млн ₽	6,1 лет
RaaS	14 / 1	1,54 млн ₽	49,52 млн ₽	-11,09 млн ₽	Не достигается

Числа демонстрируют, почему успех по потоку не равен инвестиционной привлекательности. Годовой охват и денежная реализация здесь явно приняты 100%; это допущения, а не обещание сократить штат.

Экономика склада: эксплуатация, договор и сравнение моделей

18.10.2026. Финансовая модель `tz-1.0.4`; базовая имитация `sim-1.1.0`; пространственная проверка `warehouse-demo-incidents-1.4.0`. Это воспроизводимые условные сценарии, а не коммерческие предложения.

Что именно сравниваем

Основной процесс — перевозка паллет на складе. Во всех контрольных вариантах Ronavi H1500 сохранены N14/C1, исходные параметры организатора, годовой охват 100%, денежная реализация высвобождённого труда 100%, горизонт 5 лет и ставка дисконтирования 12%. Доли 100% — явные допущения примера, а не приказ сократить персонал. Остаточная стоимость 0. Физический вход проверен на неизменность при каждой финансовой корректировке; издержки не получены делением NPV на поток.

Canonical-проверка исходного входа, seed 1, без учебных инцидентов: **133,5 из 129,545 пал./ч, очередь 0, p95 назначения 1,05 мин, OK** в объявленной модели. Отдельный standalone-пример с четырьмя заданными инцидентами даёт **132 пал./ч, p95 1,45 мин**. Это разные условия, их числа не взаимозаменяемы.

Почему прежний результат отрицательный

Исходная модель включает отдельный эксплуатационный пост на всё время работы объекта. При режиме 22 часа × 365 дней это больше одной годовой ставки. Бюджет эксплуатации — 7 630 657 ₽/год; покупка N14/C1 требует CAPEX 47 740 000 ₽ и даёт NPV −18 355 734 ₽. Явный режим dedicated с зарплатой 120 000 ₽ и теми же начислениями/фондом часов воспроизводит прежний результат точно.

Явное условие эксплуатации	Дополнительные затраты, ₽/год	NPV покупки, ₽	Простая окупаемость
Отдельный пост, прежние параметры	7 630 657	−18 355 734	6,064 года
Доплата существующему сотруднику: 365 ч × 600 ₽ × 1,302	285 138	+8 123 218	3,137 года
Отдельная плата интегратору: условный пример	900 000	+5 906 778	3,269 года
Эксплуатация входит в уже оплаченный сервис, условно	0 дополнительных	+9 151 077	3,079 года

Порог дополнительных расходов на эксплуатацию для NPV=0 — **2 538 597,756 ₽/год** при прочих неизменных входах. Повторная подстановка этого порога в единый денежный движок дала NPV около нуля. Это бюджетный ориентир для переговоров и измерений, а не тариф поставщика.

Доплата за 365 часов — учебная оценка. Нужно проверить доступность действующего сотрудника, трудоёмкость мониторинга, диагностики, восстановления и ручных вмешательств. Имитация не

доказывает, что часа в день достаточно. Штат основного процесса и его высвобождаемая трудоёмкость между этими вариантами не изменены; исходный ФОТ сотрудника повторно не начисляется.

Состав пакета: не объявлять неизвестное бесплатным

Для покупки можно явно указать: ПО входит в интеграцию; ремонт входит в оплаченный сервис; определённое число зарядных станций входит в поставку. Нужны основание и точное количество. Неизвестность сама по себе не означает включение. Для RaaS используется отдельный состав подписки; пакет покупки в него не переносится.

Условие «ПО в интеграции, ремонт в сервисе, зарядки приобретаются отдельно» само по себе сохраняет отрицательный NPV **−14 530 523 ₽**. Вместе с оценочной доплатой 285 138 ₽/год даёт **+11 948 429 ₽**. Это два разных допущения, а не подтверждённое устранение двойного счёта. Ориентиры источников могут пересекаться по содержанию; состав договора нужно уточнить.

Модели и способы приобретения на одном объекте

Короткое сравнение содержит не больше трёх моделей и шести строк. Исходная модель сохраняет заданный N/C; другие получают собственный расчётный состав. При явном плане зарядки фиксируются его точками. Нагрузка, геометрия, годовой охват, денежная реализация, нормативы и режим эксплуатационного персонала общие. Стоимость оборудования, сервисные правки и пакет одного продукта другим не передаются. Остаточная стоимость исключена у всех строк этого сравнения; исходный проект не изменяется.

Ниже у всех вариантов одна оценочная доплата за эксплуатацию — 285 138 ₽/год:

Вариант	N/C	NPV	Отдельная проверка исходного входа
Ronavi H1500, покупка	14/1	+8,123 млн ₽	OK: 133,5 / 129,545; очередь 0
Ronavi H1500, RaaS	14/1	+15,393 млн ₽	Тот же физический вход; OK
MOROS AMR1500, покупка	11/2	+30,462 млн ₽	PARTIAL: 126 / 129,545; очередь 9; p95 7,117 мин
MOROS AMR800, покупка	9/2	+44,564 млн ₽	OK в модели: 130,5 / 129,545; очередь 2; p95 2,2 мин
RaaS для обеих MOROS	—	Не рассчитан	Ставки неизвестны; автоматически не оценены

Положительный NPV MOROS1500 не подтверждает выполнение нагрузки. MOROS800 — кандидат к обследованию, не доказанный глобальный оптимум: грузоподъёмность 800 кг равна средней массе паллеты, а максимальная масса/распределение неизвестны. Требуют уточнения совместимость

грузоносителя, габариты, сервис и SOC-интервал опубликованной зарядки. Для пространственных прогонов использован условный общий корпус; OK не является натурной калибровкой конструкции.

Цены MOROS — оценки из материалов организатора, не подтверждённые предложения производителя. Автономность части моделей взята из диапазона; зарядка может относиться к другому SOC-интервалу. У Ronavi RaaS указан ориентир «от». Эти данные сохранены с источниками и не превращены в одинаковые подтверждённые пакеты.

Как применять в продукте и пилоте

Открыть сравнение → прочитать общие условия и основания каждой строки → создать отдельный финансовый сценарий → проверить новый состав на исходном плане → согласовать участок, смету и измерения пилота. Сравнение выгружается в JSON/CSV. Финансовый рейтинг не заменяет отдельную физическую проверку; доказательство одной модели не передаётся другому производителю.

Для пилота измерять дополнительные часы эксплуатации, ручные вмешательства, задержки/восстановление и фактический поток участка. Сопоставить измеренный годовой бюджет с порогом 2,539 млн ₽, проверить договорный состав и диапазон годового охвата. Меньший пилот не подтверждает мощность всего парка.

Источники и воспроизведение

- `docs/submission/economics-comparison.json`: общие параметры/нормативы, сценарные условия, источники карточек, точные деньги и отдельные итоги прогонов. Длинные идентификаторы входа представлены SHA256; полные исходные строки сохранены во внешнем протоколе исследования.
- `lib/tz/model.ts` — единая сборка денег; `lib/tz/econ/labour.ts` — эксплуатация; `cost-package.ts` — включённые статьи; `staffing-budget.ts` — порог; `lib/tz/matched-comparison.ts` — сопоставимые варианты.
- Внешний протокол: `research/alfa-audit/economics-stage20261018/analyze.ts`, `analysis.json`, `notes.md`. Данные базы не изменялись, исходные сценарии сохранены.
- `sample-report.pdf/CSV/XLSX` сохранены как **исторический принятый пример tz-1.0.3** с прежним отдельным постом и отрицательным NPV. Текущие условные варианты tz-1.0.4 представлены отдельным сравнением; старый sample не выдан за новый расчёт.

Новые поля опциональны: при их отсутствии legacy-арифметика сохранена. Составление сценария не означает подтверждённого договора, промышленной безопасности или гарантии окупаемости. Итоговая приёмка нового дополнения отражается в release-manifest после независимого review.

7. Измерительный пилот

Выберите небольшой участок и собственный состав Npilot/Cpilot, срок и базу дней. Цель участка задаётся отдельно; мощность полного парка нельзя переносить на меньший пилот пропорцией.

Смета включает оборудование или целые месяцы услуги, зарядки и работы. У каждой статьи есть источник. Неизвестная стоимость остаётся null, а не 0; известная часть не называется полным бюджетом. Явный 0 требует основания включённости. Услуги, уже включённые в RaaS, не оплачиваются второй раз. Оценка не является коммерческим предложением.

Что измерять

- Завершённый поток именно участка; исходная ручная выработка.
- Ожидание до назначения p95, фактический цикл, ручные вмешательства.
- Остановки, причины инцидентов, доступность зарядки и время восстановления.
- Питание, проходы, покрытие, связь, доступ интегратора, ответственные и эскалация.

План сохраняется в сценарии и выгружается с бюджетом/источниками/неизвестными. Подготовка чек-листа не подтверждает физическую пригодность без измерения.

8. Пользователь и администратор

1. **Создать собственный проект склада.** Войти как пользователь, открыть создание проекта. Показать источник демо-параметров организатора; назвать процесс «перемещение паллет». Общий демо-проект не редактировать вместо собственной копии.

2. **Проверить вход.** Основные 12 полей видны сразу; прочие группы доступны. Показать единицы/источник. Вариант: загрузить исходный Excel, «Проверить файл», показать отчёт, применить принятые значения. Ошибку не применять молча.

3. **Подобрать и сравнить.** Показать три кандидата, раскрыть причину пригодности/ограничение, недостающие ТТХ и фактор score. Назвать базовый процесс, покупку и услугу; для вручную добавленного решения показать предупреждение.

4. **Показать экономику.** Состав N/C, CAPEX/OPEX/эффект/ROI/NPV/TCO и источники; NPV содержит горизонт/ставку. Отдельно назвать годовой охват и денежную реализацию труда: высвобождение времени не тождественно сокращению ФОТ. Показать не менее трёх рычагов чувствительности и журнал одной корректировки.

5. **Запустить обязательную схему.** На шаге 7 выбрать тот же сценарий, показать SVG-схему, точки/маршруты/KPI и кнопки старт/стоп/перезапуск/скорость. Назвать требуемый и достигнутый поток, очередь/ожидание. При PARTIAL объяснить ограничение; не обещать внедрение по одному положительному NPV.

6. **Дополнительное 3D, если позволяет время.** «Проверить этот вариант в 3D»: убедиться в N/C/исходном плане. Выбрать робота, историю работы/секцию, показать инцидент. Для нового состава использовать повторную проверку и явное создание финансовой копии, а не переносить старую сравнительную строку как точный результат. Безопасность и критерии успеха не отключать ради картинки.

7. **Подготовить небольшой пилот.** Показать отдельные Npilot/срок/цель участка, статьи с источниками и неизвестными, readiness/KPI. Уменьшенный парк не подтверждает всю нагрузку. Условия RaaS, поставка и сервис согласуются отдельно.

8. **Сохранить и выгрузить.** UI-save → серверная редакция → PDF/CSV или Excel; показать дату/версию/выбранный сценарий, предварительный характер результата. Повторно открыть архив без молчаливого пересчёта. Для нового расчёта — явное действие.

Сравнительный и исходный граф — разные проверки

Для пояснения экономики на N14/C1 сначала оставить исходный выделенный пост:

NPV −18,36 млн ₽ при годовом охвате и денежной реализации 100%. Затем явно задать

учебный вариант: существующий сотрудник, 365 дополнительно оплачиваемых часов в год,

600 ₽/ч, начисления ×1,302, основание «оценка для проверки». Дополнительные расходы

285 138 ₽/год, NPV +8,12 млн ₽. Физический вход не изменился; реальные трудозатраты

и возможность денежной экономии требуют подтверждения. Это объяснение чувствительности,

а не разрешение убрать необходимый персонал. Комплектацию сервиса проверять отдельно.

На шаге 6 кнопка «Сравнить модели: покупка и RaaS» строит до трёх моделей на одном

входе. Показать отдельный статус потока и неизвестный тариф, затем создать самостоятельный

сценарий; исходный остаётся. JSON/CSV сравнения сохраняют условия. Альтернативная

модель не получает чужое доказательство; после выбора ей нужен собственный прогон.

Перебор парка может использовать общий расширенный граф, чтобы сопоставлять N в одинаковых условиях. Его результат нельзя выдавать за проверку каждого N на исходном графе. Перед передачей варианта в финансовый расчёт действие повторно проверяет исходный физический вход и честно обновляет статус.

Контрольный срез текущей версии (`configuration-search.jsonl`): N11 мог быть OK на общем графе, но повторный canonical-прогон без инцидентов дал PARTIAL, 124,5 из 129,545 пал./ч и очередь 11. N12 также мог пройти общий граф и получить PARTIAL на исходном входе; вариант с инцидентами завершил 129,5 пал./ч. Canonical N13 дал 133, а N14 — 132 пал./ч и OK в зафиксированных условиях. Это не доказывает глобального минимума: отличаются подготовка графа и условия инцидентов, которые всегда надо назвать.

В сдаточном `sample-report.pdf` сервер заново проверил исходный вход N14 без учебных инцидентов: 133,5 пал./ч, p95 назначения 1,05 мин, очередь 0, OK. Standalone-пример с четырьмя заданными инцидентами даёт 132 пал./ч и p95 1,45 мин. Условия надо называть; это разные прогоны одного состава, а не расхождение денежных формул.

Для показа предусмотрен «Парк с резервом» N14. Его результат вычисляется заново, а не задан зелёным вручную. Показать фактический статус после повторной проверки; не называть его оптимальным или минимальным.

Обязательные аэропорт и медучреждение (§5.5)

Открыть `/demo?facility=airport`, затем medical: показать выбор объекта, отдельные параметры и доступные продукты/ограничения на шаге 3. Прямо сказать: полная экономика и динамическая имитация этих типов в текущем MVP не реализованы. Это выполняет требуемый демонстрационный минимум; выдавать статичную схему за готовую больничную диспетчеризацию нельзя.

Администратор и быстрые запасные проверки

Войти как администратор: показать каталог/характеристику с источником и датой, нормы/defaults и «Обновить каталог». Для реального редактирования использовать отдельный тестовый продукт; не менять общие данные во время основного питча, иначе числа утратят источник.

Быстрый вход без регистрации: три учебных бизнес-примера. Один показывает регулярный поток, второй перегрузку, третий сохранение штата. Итоги реально рассчитываются. Они не подменяют обязательный проход «создать проект на наборе организатора» и не обязаны совпадать с его числами.

Данные и актуализация

Администратор открывает каталог и карточку, правит идентификацию и отдельные характеристики с источником/датой/подтверждением. Нормативы и параметры по умолчанию доступны отдельными разделами. Изменение записывается в журнал.

«Обновить каталог» сверяет базу с замороженными источниками, создаёт новые позиции, архивирует пропавшие и сохраняет ручные правки. Автоматическое расписание и парсер сайтов не реализованы; это необязательное развитие. Импорт файлов параметров проверяется отдельно, исходный файл не хранится.

9. API и интеграции

Человекочитаемая документация: /api-docs. Машиночитаемая: /api/v1/openapi.json. Параметры, доступ, ответы и ограничения формируются из одного объекта OpenAPI. Источником точного контракта остаются опубликованная схема и серверная проверка.

Метод / путь	Назначение
GET /api/v1/catalog и /{slug}	Каталог и карточка с источниками
POST /api/v1/catalog/import	Администратор: импорт каталога
GET / PUT /api/v1/norms	Чтение и административное обновление нормативов
GET /api/v1/facility-types/{slug}/params	Описания параметров объекта
POST /api/v1/calculate	Расчёт на валидированном входе
POST /api/v1/projects	Создать свой проект с расчётом
GET /api/v1/projects/{id}	Получить свой проект и сохранённый снимок
GET /api/templates/{facility}	Шаблон параметров Excel/CSV
GET /api/health	Проверка доступности

Возможные будущие связи: WMS/ERP/1 С передают операции/штат/план; мониторинг передаёт фактические циклы/инциденты; аналитика ФЦ БАС получает согласованные результаты. Эти промышленные связи не построены и не обещаны в демо. Отдельный API редактирования проекта не заявляется: UI использует защищённые server actions.

Ошибки и доступ

Ошибки полей объясняют исправление; ошибочные файлы не применяются. Гость не читает частные проекты, USER не управляет админкой. Пароли хешируются, роль проверяется по DB, проектные запросы ограничены владельцем. При внешнем размещении настроить HTTPS и заменить демонстрационные секреты.

10. Источники, библиотеки и границы

Исходные материалы: ТЗ ФЦ БАС 2026, Дополнения для участников, демонстрационные датасеты склада/аэропорта/медучреждения, каталог и примеры решений организатора. Цена/ТТХ каждого продукта сохраняют конкретный sourceRef либо URL/дату. Открытые источники дополняют необходимые ТТХ; новые модели не выдумываются.

Основные библиотеки: Next.js (MIT), React (MIT), Prisma (Apache2.0), PostgreSQL (PostgreSQL License), Three.js r128 (MIT), ExcelJS (MIT), bcryptjs (BSD), Tailwind CSS (MIT), Auth.js (ISC). Полные версии находятся в package-lock.json; ссылки и юридические уведомления — в исходниках/документации соответствующих библиотек.

https://nextjs.org · https://react.dev · https://www.prisma.io · https://www.postgresql.org · https://threejs.org · https://github.com/exceljs/exceljs · https://github.com/dcodeIO/bcrypt.js · https://tailwindcss.com · https://authjs.dev

- Нативный импорт AutoCAD/DWG и полный конструктор произвольных чертежей.
- Промышленное размещение у заказчика, утверждённый режим персональных данных и интеграции с WMS/ERP/1 С/государственными системами. Интерфейсы импорта и описание интеграций есть.
- Полный автоматический парсинг/обновление каталога по расписанию. Обязательное обновление по запросу и ручное управление есть.
- Новые неизвестные Pudu/Agibot/Viggo в складском финансовом каталоге. Их сбор — отдельная работа команды; характеристики не выдумываются.
- Полная натурная калибровка, моделирование людей/торможения и промышленная сертификация безопасности.

Что ещё требует сдаточной проверки

Проверка 50 отдельных пользователей на production-сборке выполнена: 300/300 чтений и целевых взаимодействий без ошибок. p95 первого/повторного открытия: каталог 2,350/1,529 с, форма 1,890/0,708 с, собственный архив с открытием отчёта 3,795/2,984 с. Стенд: Windows, Ryzen 9 9950X3D, 32 логических CPU, 125,6 GiB RAM; браузер и сервер на одном компьютере, изолированная DB 55432. Проверены чтение и формы, не пропускная способность входа/массовой записи; сервер и DB прогреты. Повторное открытие подтвердило использование кэша без перехвата запросов. Это ограниченный измеренный результат, не SLA для любого оборудования. Отдельная проверка пределов экономики 10 с и модели 60 с фиксируется в release-manifest. Сдаточные PDF и числа относятся к обозначенной версии. Внешний стенд/репозиторий не обновлялись: commit/push/deploy запрещены текущими указаниями владельца. Эти пункты нельзя заменить надписью «9/2 выполнено»; см. повторную проверку ТЗ (docs/TZ-RECHECK-2026-10-17.md).

Нормативы используемого расчёта

Таблица автоматически взята из NORM_DEFS и фактически использованных нормативов текущего расчёта. Происхождение choice/estimate — явно оценочное, не государственная норма. Изменения администратора требуют нового расчётного снимка.

Норматив	Принято / единица	Происхождение и основание
utilization · Коэффициент загрузки робота	0,7750 доля	Демо-набор данных › легенда «Коэффициент загрузки AMR» 70–85 %; Легенда демо-набора задаёт типовой KPI загрузки AMR 70–85 % и оговаривает, что он уже учитывает зарядку, простои и ожидание. Середина диапазона 0,775 — наш выбор внутри этого интервала; границы 0,70 и 0,85 используются в анализе чувствительности.
availability · Коэффициент доступности робота	1,0000 доля	derived; Типовая загрузка уже учитывает зарядку и простои. Чтобы не учесть их дважды, доступность по умолчанию равна 1; снижать её имеет смысл только при известных простоях сверх тех, что заложены в загрузку (например, плановое обслуживание в рабочие смены).
reservePct · Резерв парка сверх пиковой потребности	0,1750 доля	Демо-набор данных › легенда «Пиковая нагрузка» резерв 15–20 %; Легенда демо-набора требует рассчитывать роботов на пиковую нагрузку с резервом 15–20 %. Середина 17,5 % — наш выбор внутри этого интервала.
loadedSpeedFactor · Доля скорости при движении с грузом	0,8000 доля	estimate; Паспортная скорость обычно указывается без уточнения загрузки, а с паллетой робот движется медленнее по требованиям безопасности. Опубликованной доли нет, 0,8 — оценка; при 1,0 цикл считается по паспортной скорости в обе стороны.
handlingSecJacking · Время захвата или постановки груза: подъёмный AMR	20,0000 с	estimate; Подъёмный робот подъезжает под паллету и поднимает её платформой; производители время операции не публикуют. 20 секунд на захват и столько же на постановку — оценка порядка величины, входит в расчёт цикла дважды.
handlingSecFork · Время захвата или постановки груза: вилочный робот	45,0000 с	estimate; Вилочному роботу нужно выровняться по паллете, ввести вилы и поднять груз, поэтому операция дольше, чем у подъёмного AMR. Опубликованных значений нет, 45 секунд — оценка.
handlingSecTug · Время сцепки или расцепки: тягач	30,0000 с	estimate; Тягач цепляет и отцепляет тележки или прицепы; время операции производители не публикуют. 30 секунд — оценка порядка величины между подъёмным и вилочным роботом.
chargerSafetyFactor · Запас по числу зарядных станций	1,5000 коэф.	estimate; Роботы уходят на зарядку не строго по очереди: несколько из них могут разрядиться одновременно. Средняя доля времени на зарядке умножается на 1,5, чтобы очередь к станциям не становилась узким местом; значение проверяется имитацией (узкое место «зарядные станции»).

Норматив	Принято / единица	Происхождение и основание
robotsPerChargerDefault · Роботов на одну зарядную станцию (если нет данных о зарядке)	5,0000 шт.	estimate; Применяется только когда у продукта не опубликованы автономность или время зарядки и долю времени на зарядке посчитать нельзя. Одна станция на пять роботов — оценка; расчёт с данными производителя всегда предпочтительнее.
chargerPowerKw · Мощность одной зарядной станции	3,0000 кВт	estimate; Нужна только для проверки лимита электроснабжения объекта (если станции × мощность > доступной мощности, в рисках сценария появляется предупреждение). Паспортная мощность станций в найденных данных не публикуется, 3 кВт — оценка порядка величины.
payrollMultiplier · Коэффициент начислений на ФОТ	1,3020 коэф.	Демо-набор данных › легенда «ФОТ» 30,2 %; Коэффициент начислений 30,2 % (страховые взносы, стандартная ставка 2024–2025) задан в демо-наборе и фиксирован для всех трёх типов объектов, поэтому не редактируется.
laborShareAutomatable · Доля труда процесса, которую берут роботы	0,5000 доля	estimate; Роботы берут горизонтальную транспортировку; размещение на верхние ярусы при потолке 10 м остаётся за погрузчиками. Какую долю работы водителей погрузчиков составляет горизонтальная перевозка, в исходных данных нет, поэтому 0,5 — оценка, а диапазон 0,3–0,7 входит в анализ чувствительности.
robotsPerOperatorPost · Роботов на один пост диспетчера парка	20,0000 шт.	estimate; Один диспетчер парка в смену следит за роботами, разбирает остановки и вызывает сервис. Сколько роботов он удерживает, производители не публикуют; 20 — оценка. Персонал эксплуатации считается физически (посты × часы работы), а не процентом от экономии.
annualHoursPerFte · Годовой фонд рабочего времени одной ставки	1 973,0000 ч	estimate; Норма часов производственного календаря при 40-часовой неделе — уточнить по календарю года. Нужна, чтобы перевести круглосуточные посты диспетчеров в число ставок: посты × часы работы объекта в год ÷ фонд одной ставки.
capexReservePct · Резерв CAPEX	0,1000 доля	Демо-набор данных › легенда «CAPEX» резерв 10 %; Легенда демо-набора включает в CAPEX резерв 10 %. Мы читаем его как 10 % от суммы остальных статей и показываем это в расчёте. Диапазон 5–20 % — наш, он ограничивает правку администратором.
softwareRubPerSite · ПО управления парком (разово на объект)	1 000 000,0000 ₽	Ronavi Robotics, «Информация о ПО», тарифная политика; Ronavi публикует тариф на ПО управления группой роботов (RMS): «Стоимость одной установки ПО — 1 млн рублей». Применяется, когда у продукта нет своей цены ПО; для других производителей это аналог (пометка «аналог: Ronavi»).

Норматив	Принято / единица	Происхождение и основание
integrationRubPerSite · Интеграция с WMS/ERP (разово на объект)	1 250 000,0000 ₽	Ronavi Robotics, статья «Как считать стоимость владения (TCO)»; Ronavi: «Стоимость внедрения RMS и интеграции обычно составляет от 500 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от масштаба проекта». Середина 1,25 млн ₽ — наш выбор внутри опубликованного диапазона; для других производителей это аналог.
commissioningRubPerUnit · Пусконаладка на один робот	100 000,0000 ₽	Вейбот Роботикс (Клинботикс), страница «Покупка и аренда»; Вейбот Роботикс публикует «Пусконаладка от 100 000 ₽ для Cleanbotics 400 PRO и от 150 000 ₽ для Cleanbotics 600». Берём нижнюю опубликованную цену пусконаладки за робота; для складских AMR это аналог, цена конкретного интегратора может быть выше.
trainingRubPerSite · Обучение персонала (разово на объект)	150 000,0000 ₽	estimate; Отдельную цену обучения производители не публикуют: Вейбот включает инструктаж в пусконаладку, R2 Б — в аренду. 150 000 ₽ — оценка порядка величины для обучения диспетчеров и операторов на объекте.
chargerRub · Зарядная станция (за штуку)	300 000,0000 ₽	Ronavi Robotics, статья «Как считать стоимость владения (TCO)»; дилер Stellmart, карточка Ronavi H1500 — https://stellmart.ru/logisticheskie-roboty/ronavi-h1500/; Ronavi в статье о стоимости владения: «зарядные станции (200−400 тыс. рублей каждая)». Середина 300 000 ₽ — наш выбор внутри опубликованного диапазона; дилер Stellmart продаёт станцию Ronavi Charger «от 360 000 руб.» (https://stellmart.ru/logisticheskie-roboty/ronavi-h1500/). Та же статья называет цену H1500 «около 2-3 млн рублей при покупке с учетом зарядных станций и прочей инфраструктуры», а у дилера робот («от 2 700 000 руб.», как в каталоге) и станция продаются отдельно. Поэтому станции — отдельная строка CAPEX; входят ли они в цену робота, проверяется по коммерческому предложению.
siteInfraRubPerM2 · Инфраструктура площадки на 1 м² активной зоны	150,0000 ₽/м²	estimate; Разметка пола, точки доступа Wi-Fi и навигационные метки на активной зоне. Удельной цены в открытых источниках нет, 150 ₽/м² — оценка; перестройка стеллажей и лифты сюда не входят и отмечаются отдельными рисками.
servicePctOfPriceYear · Сервисное обслуживание в год, доля цены робота	0,1200 доля в год	Ronavi Robotics, статья «Как считать стоимость владения (TCO)»; R2 Б, статья в блоге об окупаемости MARK 2 SE — https://r2b.company/blog/promyshlennyy-robot-uborschik-zachem-on-nuzhen-i-kak-rasschitat-okupaemost; Вейбот Роботикс, «Гарантия и сервис» — https://waybotrobotics.com/guarantee; цены роботов — каталог; Три заявления производителей: Ronavi — «от 10 % стоимости проекта в год»; R2 Б — обслуживание MARK 2 SE около 20 000 ₽/мес (≈240 000 ₽/год, ≈12,6 % цены 1,9 млн ₽); Вейбот — 30 000 ₽/мес (360 000 ₽/год, 15,6–24 % цены 2,31 и 1,5 млн ₽); цены роботов — из каталога. Берём 12 % между Ronavi и R2 Б; тариф Вейбот «под ключ» с еженедельным обслуживанием задаёт верхнюю границу. Применяется, когда у продукта нет своей цены сервиса.

Норматив	Принято / единица	Происхождение и основание
repairPctOfPriceYear · Ремонт вне сервисного договора в год, доля цены	0,0200 доля в год	estimate; Повреждения и износ, которые не покрывает сервисный договор (колёса, бамперы, датчики после столкновений). Опубликованных данных нет, 2 % цены в год — оценка; при договоре «под ключ» можно поставить 0.
consumablesPctOfPriceYear · Расходные материалы в год, доля цены	0,0100 доля в год	estimate; Легенда демо-набора включает расходники в OPEX, но величины не даёт. 1 % цены робота в год — оценка для складского AMR без щёток и фильтров; у уборочных роботов доля выше.
batteryReplacementYears · Замена АКБ, раз в	4,0000 лет	Демо-набор данных › легенда «OPEX» замена АКБ ~раз в 3–5 лет; Легенда демо-набора указывает в составе OPEX замену АКБ примерно раз в 3–5 лет. Середина 4 года — наш выбор внутри интервала; если производитель публикует свой срок, берётся он.
batteryCostPctOfPrice · Стоимость комплекта АКБ, доля цены робота	0,1000 доля	estimate; Цена АКБ не публикуется ни одним из найденных производителей. 10 % цены робота — оценка для расчёта замены АКБ; при известной цене комплекта у продукта берётся она.
robotAvgPowerKw · Средняя потребляемая мощность робота в работе	0,4000 кВт	estimate; Среднюю потребляемую мощность паллетных AMR производители в найденных открытых данных не публикуют. 0,4 кВт — оценка средней мощности с учётом движения с паллетой; уточняется по паспорту робота или замеру на объекте.
electricityRubPerKwh · Тариф на электроэнергию	9,0000 ₽/кВт·ч	estimate; Тариф для юридических лиц зависит от региона, уровня напряжения и ценовой категории. 9 ₽/кВт·ч — оценка порядка величины; уточняется по договору энергоснабжения объекта.
connectivityRubPerUnitYear · Связь и сеть на один робот в год	12 000,0000 ₽/год	estimate; Связь входит в OPEX, но ни демо-набор, ни производители цену не дают. 1 000 ₽ в месяц на робот (SIM-карта или доля обслуживания Wi-Fi, мониторинг) — оценка.
raasMonthlyPctOfPrice · Оценка ставки RaaS в месяц, доля цены робота	0,0520 доля в месяц	Ставки RaaS: Ronavi — https://robotrends.ru/robopedia/ronavi-robotics («от 100 тысяч рублей в месяц за одного робота»); R2 Б — https://r2b.company/blog/promyshlennyy-robot-uborschik-zachem-on-nuzhen-i-kak-rasschitat-okupaemost, https://r2b.company/rent; Вейбот Роботикс (Клинботикс), «Покупка и аренда» — https://waybotrobotics.com/buy-rent; цены роботов — каталог; Медиана отношения опубликованной месячной ставки RaaS к цене робота из каталога по четырём тарифам: Ronavi H1500 (от 100 000 ₽ при 2,7 млн ₽), R2 Б MARK 2 SE (от 100 000 ₽ при 1,9 млн ₽), Клинботикс 400 PRO (100 000 ₽ при 1,5 млн ₽), Клинботикс 600 (120 000 ₽ при 2,31 млн ₽); у Клинботикс это ставка со второго месяца, первый месяц дороже (260 000 и 400 000 ₽). Подставляется только по явному действию пользователя, с пометкой «оценка» и предупреждением в рисках сценария.

Норматив	Принято / единица	Происхождение и основание
discountRate · Ставка дисконтирования	0,1200 доля в год	choice; Ставка дисконтирования 12 % — наш выбор, а не цитата. Отражает стоимость денег для частного покупателя оборудования в рублёвой экономике: она обязана быть выше безрисковой ставки, потому что проект автоматизации рискованнее гособлигаций. Правильное значение зависит от структуры капитала конкретного покупателя: если 12 % вам не подходит, подставьте свою ставку.
serviceLifeYearsDefault · Срок службы робота (если производитель не публикует)	7,0000 лет	estimate; Срок службы производители публикуют редко: R2 Б считает выгоду MARK 2 SE при сроке службы 5 лет, в паспорте робота «Пиксель» указано 7 лет. Берём 7 лет, как в модели v1; по истечении срока внутри горизонта ТСО оборудование покупается заново.
tcoMinYears · Минимальный горизонт ТСО	5,0000 лет	Методика расчёта › горизонт ТСО; Методика требует считать ТСО на горизонте не менее пяти лет, поэтому ТСО считается за max(горизонт расчёта, 5 лет) даже при горизонте 3 года. Верхняя граница 30 лет защищает от опечатки при правке: денежные потоки считаются по годам.
paybackBandFastYears · Граница «быстрой» окупаемости	3,0000 лет	Методика расчёта › интервалы окупаемости; Методика задаёт настраиваемые интервалы окупаемости «до 3 лет, 3–5 лет и более 5 лет» и не строит рекомендацию только на жёстком пороге; интервал лишь описывает результат.
paybackBandSlowYears · Граница «долгой» окупаемости	5,0000 лет	Методика расчёта › интервалы окупаемости; Верхняя граница среднего интервала «3–5 лет»; окупаемость дольше описывается как «долгая», но сценарий не отбрасывается. Если правка сделает её меньше границы «быстрой», платформа поднимет её до этой границы, чтобы интервалы не перевернулись.
sensitivityDeltaPct · Шаг чувствительности, если нет типового диапазона	0,2000 доля	choice; Чувствительность считается минимум к трём параметрам, но её ширина не задана. Где есть типовой диапазон (min/max), берётся он; иначе ±20 % — наш выбор, достаточно широкий, чтобы показать смену знака, и не выходящий за правдоподобные значения.
simServedShareMin · Минимальная доля обслуженных заданий для подтверждения	0,9700 доля	estimate; Имитация подтверждает парк, если за пиковое окно обслужено не менее 97 % поступивших заданий. Отраслевого стандарта нет; порог — наша оценка, допускающая хвост заданий, поступивших в последние минуты окна.
simP95WaitMaxMin · Предельное ожидание задания (95-й перцентиль)	10,0000 мин	estimate; 95 % заданий должны начинать выполняться не позже чем через 10 минут после поступления. Норматива нет; 10 минут — оценка допустимой задержки паллеты у ворот в пиковый час.
simOversizedIdleShare · Доля простоя, при которой парк избыточен	0,4000 доля	estimate; Если даже в пик роботы простаивают 40 % времени и больше, парк избыточен и его стоит уменьшить. Порог — наша оценка; вместе с перебором минимального парка он показывает запас.

Норматив	Принято / единица	Происхождение и основание
simWarmupMin · Прогрев имитации на среднем потоке	15,0000 мин	estimate; Первые 15 минут поток идёт со средней интенсивностью, чтобы роботы разошлись по складу и заряд распределился; эти минуты в метрики не входят. Длительность — оценка. Граница 60 минут ограничивает правку, чтобы прогон в браузере не затягивался.
simPeakMin · Длительность пикового окна имитации	120,0000 мин	estimate; Два часа на пиковом потоке: достаточно, чтобы проявились очередь и уход роботов на зарядку при автономности в несколько часов. Длительность — оценка. Границы 30–480 минут ограничивают правку: нулевое окно сделало бы достигнутый поток неопределённым (деление на длительность окна), а окно длиннее восьмичасовой смены затягивает прогон в браузере.
chargeStartSoc · Заряд, при котором робот уходит на зарядку	0,2000 доля	estimate; Робот уходит на зарядку при 20 % заряда. Производители порог не публикуют, и он настраивается в системе управления парком; значение — оценка типовой настройки. Порог возврата всегда выше порога ухода минимум на 5 п.п., поэтому верхняя граница 0,95.
chargeStopSoc · Заряд, при котором робот возвращается в работу	0,9000 доля	estimate; Робот возвращается в работу при 90 % заряда: последние проценты заряжаются медленнее. Порог настраивается в системе управления парком; значение — оценка типовой настройки. Если правка сделает его не выше порога ухода, платформа поднимет его до порога ухода + 5 п.п., иначе робот метался бы между работой и зарядкой.
scoreWeightEcon · Вес фактора «Экономика» в балле подбора	0,4000 доля	choice; Экономика — главный вопрос заказчика, поэтому NPV покупки весит больше всего. Веса балла — наш выбор; вклад каждого фактора показывается отдельно, чтобы с ранжированием можно было спорить по существу.
scoreWeightData · Вес фактора «Данные» в балле подбора	0,2000 доля	choice; Полнота и подтверждённость характеристик: продукт с неподтверждёнными числами не должен обгонять проверенный только за счёт оптимистичных данных. Вес — наш выбор.
scoreWeightMaturity · Вес фактора «Зрелость» в балле подбора	0,1500 доля	choice; Серийная эксплуатация надёжнее пилота: статус из каталога учитывается отдельным фактором. Вес — наш выбор.
scoreWeightMargin · Вес фактора «Запас» в балле подбора	0,1500 доля	choice; Запас по грузоподъёмности и ширине прохода: робот на пределе возможностей хуже переносит отклонения реального объекта от паспорта. Вес — наш выбор.
scoreWeightCases · Вес фактора «Кейсы» в балле подбора	0,1000 доля	choice; Наличие опубликованных внедрений: слабый, но полезный сигнал зрелости, поэтому вес наименьший. Вес — наш выбор; сумма весов равна 1. Если после правки сумма отличается от 1, платформа делит каждый вес на сумму, и балл остаётся в пределах 0–100; если все веса обнулены, берутся веса по умолчанию.